LED

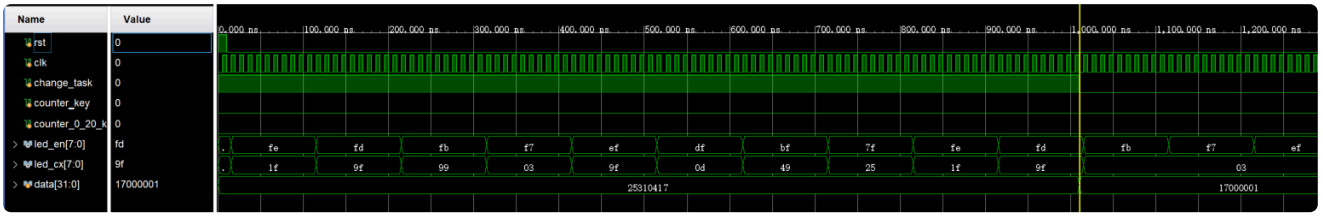
实验4：数码管控制器

姓名：利海鹏 学号： 2025310417 班级： 25计信集群（预计算机）7班

一、数码管控制器仿真波形截图和波形分析

- 根据需要可以截多张仿真波形图，需明确指出分析说明对应哪张仿真截图
- 按数码管轮询和按键消抖计数的顺序仿真和说明，其他功能不做仿真要求
- 数码管轮询：完整体现led_ctrl_unit模块8个数码管轮询过程位选信号、段选信号和个人学号后8位数据的变化
- 按键消抖计数：模拟一个带有抖动的按键波形输入，分析输出，并体现2次消抖计数
- 不要将多位信号展开显示，个人学号后8位数据设置为十六进制（Hexadecimal），其他多位宽信号默认进制

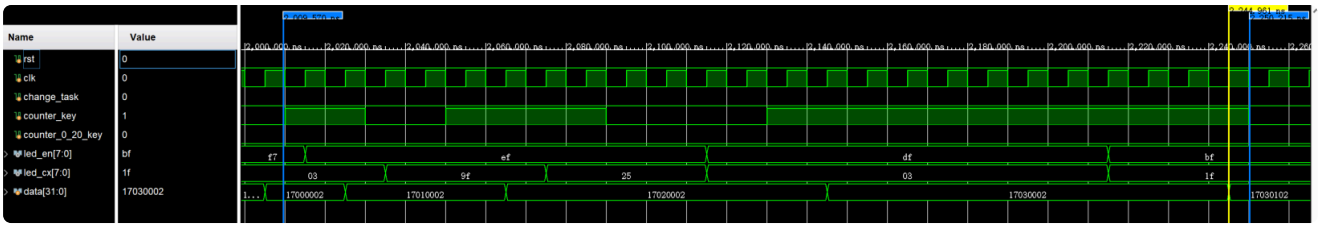
数码管轮询



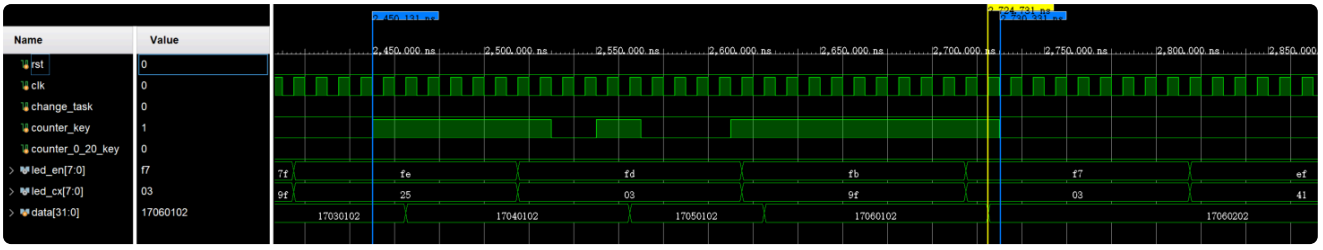
数码管轮询.png

每隔十个时钟信号，数码管位选信号和段选信号都会发生改变，在这个过程中，个人学号后8位数据不变，保持`25310417`，位选信号变化为 `fe -> fd -> fb -> f7 -> ef -> df -> bf -> 7f`，段选信号变化为 `1f -> 9f -> 99 -> 03 -> 9f -> 0d -> 49 -> 25`，对照七段数码管编码表（段选低电平有效），该段选序列依次译码为数字 `7, 1, 4, 0, 1, 3, 5, 2`

按键消抖计数



按键消抖计数1.png



按键消抖计数2.png

图中`counter_key`为模拟抖动，消抖使用的是计数器法，最后一次抖动满`20ms`才将按键输入赋值给输出，仿真时为缩短时间，最后一次抖动满`100ns`就将按键输入赋值给输出。

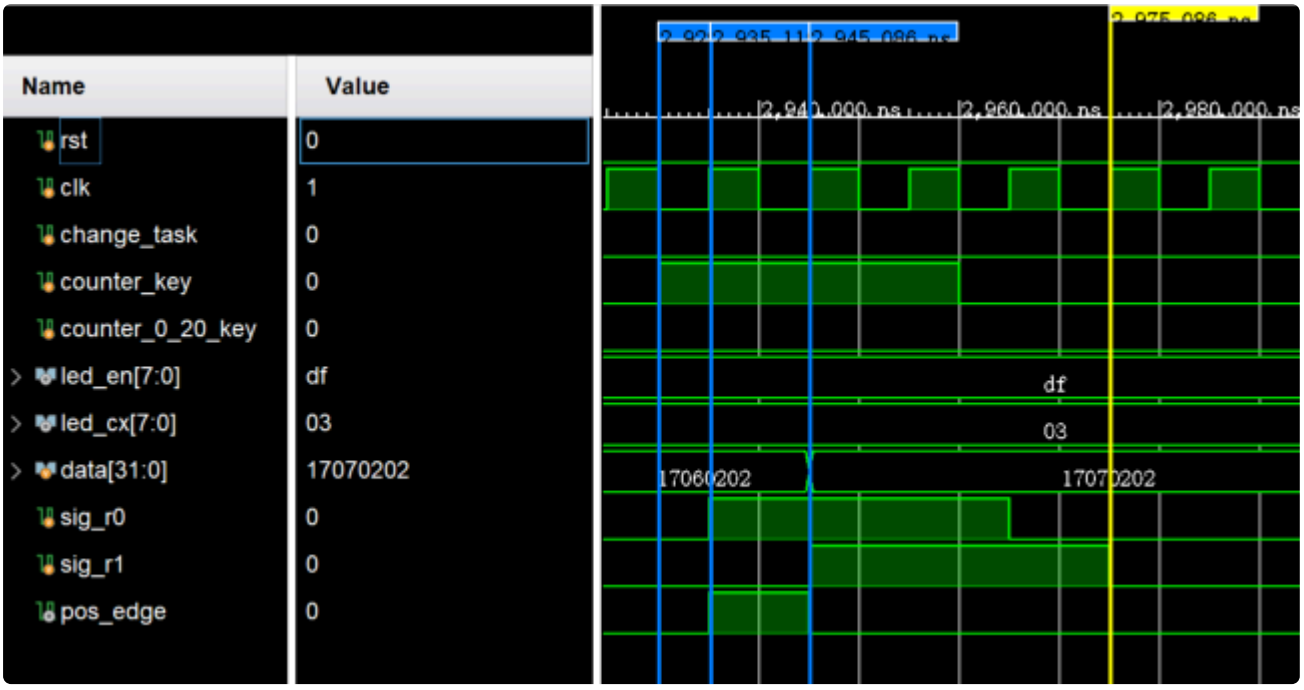
- 按键消抖计数1

  模拟输入：按下`20ns`，松开`20ns`，按下`40ns`，松开`40ns`，再按下`120ns`，未消抖的计数器记了3次，从00计到03，但因为只有一次超过了`100`ns，因此消抖后的计数器只记了1次。

- 按键消抖计数2

  模拟输入：按下`80ns`，松开`20ns`，按下`20ns`，松开`40ns`，再按下`120ns`，未消抖的计数器记了3次，从03计到06，但因为只有一次超过了`100ns`，因此消抖后的计数器只记了1次。

二、两级寄存器级联的边沿检测仿真波形截图和分析

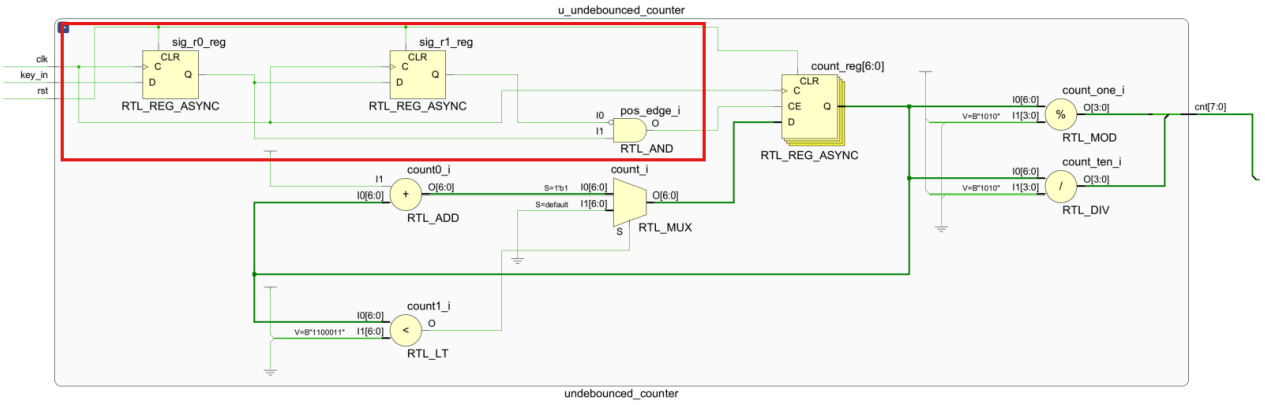


边沿检测.png

在`2925ns`时，输入信号为低电平，在下一个时钟时刻，即`2035ns`时，输入信号为高电平，`sig_r0`被赋值为1，`sig_r1`仍为0，此时`pos_edge`则为1，下一个时钟时刻，即`2045ns`时，因`sig_r0`为1，`sig_r1`也赋值为1，则此时`pos_edge`为0，即检测到了一次上升沿。

三、边沿检测RTL截图

- 需用红框准确标记二级寄存器级联的位置，若边沿检测单独模块实现，打开RTL图后点击该模块查看模块内部的RTL图。



边沿检测RTL.png

仅以未消抖计数器模块中的边沿检测为例，图中使用了两个寄存器，分别为`sig_r0_reg`和`sig_r1_reg`